

MONITOR IoT DE QUALIDADE DO AR

Da bancada ao protótipo integrado

ESP32	MQTT/TLS	Dashboard	PCB + case
-------	----------	-----------	------------

Versão final do repositório · 02/08/2026

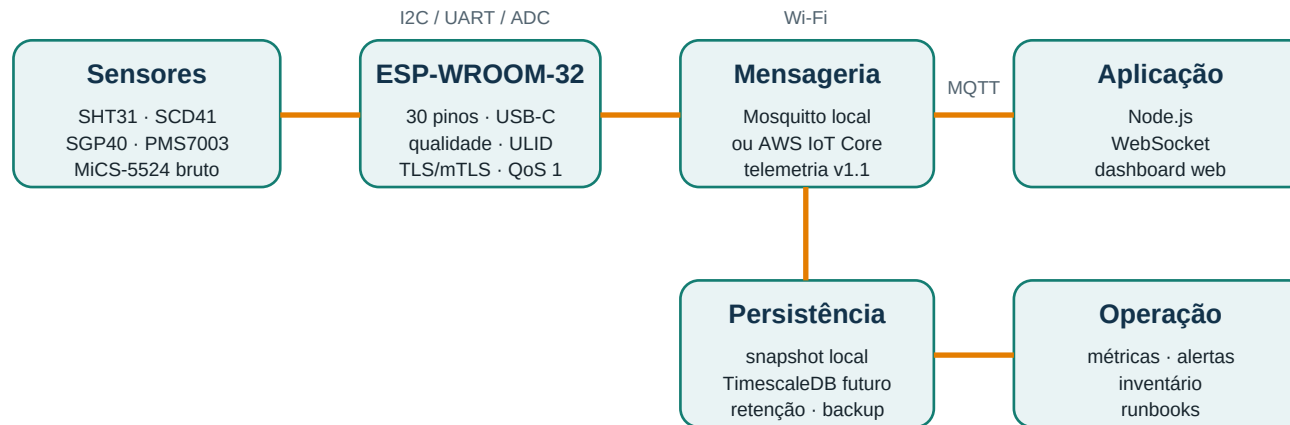
1. Problema e objetivo

- Observar variáveis ambientais com um nó de baixo custo e uma cadeia de dados reproduzível.
- Unificar aquisição, identidade da mensagem, transporte, visualização e evolução para histórico.
- Transformar um protótipo acadêmico em uma base técnica testável - sem alegar certificação metrológica ou de segurança.

Resultado

Firmware compilável + contrato v1.1 + backend/dashboard + documentação de fabricação e testes.

2. Arquitetura ponta a ponta



O contrato v1.1 é a fronteira: firmware, simulador, backend e documentação validam a mesma identidade, temporalidade, medidas e qualidade.

3. Sensores e significado

Sensor	Grandeza	Cuidado principal
SHT31	temperatura e umidade	posição e autoaquecimento
SCD41	CO2	aquecimento e comparação
SGP40	VOC index	índice relativo, não ppm
PMS7003	PM1/2.5/10	fluxo, checksum e limpeza
MiCS-5524	tensão bruta	caracterizar antes de converter

A regra é simples: ausência ou incerteza vira qualidade explícita; nunca uma medida inventada.

4. Firmware para ESP-WROOM-32

- Três ambientes: HIL via Serial, físico com drivers e AWS com TLS/mTLS.
- Aquisição não bloqueante, checksum do PMS7003, algoritmo VOC e ADC1/GPIO34.
- ULID com época real, boot_id, sequência, timestamp após NTP e MQTT QoS 1.
- Partições 4 MB: dois slots OTA; payload/buffer de 896 B e gate de heap de 30 kB.

Build	RAM	Flash/slot OTA
esp32-hil	47.888 B · 14,6%	787.625 B · 50,1%
esp32-fisico	47.996 B · 14,6%	818.353 B · 52,0%
esp32-aws	49.024 B · 15,0%	953.429 B · 60,6%

5. Dados e aplicação

- Backend valida versão, ULID, faixas, sequência, tópico e consistência da qualidade.
- Deduplicação e séries são limitadas; snapshot atômico restaura o estado após reinício.
- PWA reage por WebSocket, reconecta, possui shell offline e sinaliza o caráter experimental.
- Próximo degrau para escala: TimescaleDB, retenção, usuários, backup e observabilidade externa.

A stack Docker local sobe broker, gerador, backend e painel em um comando; a planilha calcula capacidade e armazenamento estimados.

6. AWS sem exceder o ESP32

Nó direto	IoT Core	Dados	Operação
mTLS individual buffer 896 B heap monitorado	política por Thing Rule por tópico QoS 1	SQS + DLQ S3 bruto DynamoDB atual	CloudWatch custo revogação

- CloudFormation, política e consumidor Lambda de referência estão versionados; nenhuma conta foi alterada.
- Gateway Mosquitto é alternativa quando fila offline ou custo de TLS por nó justificar.
- OTA tem dois slots preparados; cliente assinado, rollback confirmado e provisioning ainda são gates.

7. Segurança por camadas

Dispositivo	Transporte	Serviço	Operação
credencial única segredos externos OTA assinado	TLS/mTLS ACL/política QoS 1	limites de corpo CSP/headers IAM mínimo	métricas backup testado rotação e runbooks

Produção: sem MQTT anônimo, sem HTTP de ingestão aberto e sem credencial compartilhada entre dispositivos.

8. Da netlist à PCB no EasyEDA Pro

- Criar símbolo próprio de duas fileiras 1x15 a partir do pinout físico do ESP-WROOM-32 30P.
- Confirmar o pad ambíguo VIN/VN, dimensões e footprint impresso em escala 1:1.
- Separar modo USB (JP1 aberto) e modo autônomo (USB fora, JP1 fechado); validar LDO e térmica.
- Executar ERC/DRC, revisar antena/ADC/retornos e fazer bring-up com fonte limitada.

BOM, netlist, regras de PCB e checklist de liberação estão no repositório.

9. Case paramétrica no SolidWorks

- Medir placa 30P, headers, shield, USB-C, EN/BOOT, conectores e antena.
- Modelar torres, recortes e ventilação em contexto; manter acesso à manutenção.
- Separar fontes de calor dos sensores e impedir recirculação no PMS7003.
- Executar interferência, protótipo de ajuste, ensaio térmico e revisão antes de STEP/STL final.

Os parâmetros iniciais são hipóteses - toda dimensão crítica deve ser substituída pela medição real.

10. Verificação por gates

G0	G1	G2	G3	G4	G5/G6
contrato	software	firmware	elétrica	sensores	AWS/sistema
11 Py + 9 Node	Compose + restore	3 builds + heap	pinout + ERC/DRC	comparação	mTLS/DLQ/soak

- Automatizado: 11 testes Python, 9 Node, simulador, API/PWA e persistência após restart.
- Compilado: HIL, físico e AWS para esp32doit-devkit-v1/flash de 4 MB.
- Pendente físico/externo: flash e sensores reais, EasyEDA/SolidWorks nativos e sandbox AWS.

11. Próximos marcos

1	2	3	4	5	6
HIL real	bancada	PCB A	case A	AWS	piloto
flash/serial	sensores	bring-up	fluxo/térmica	mTLS/DLQ	go/no-go

Definição de pronto

- Evidências dos gates anexadas e reproduzíveis.
- Riscos residuais registrados e aceitos.
- Documentação, código, BOM, CAD/EDA e versões sincronizados.

Software local pronto; próxima evidência vem da bancada e do sandbox autorizado.